

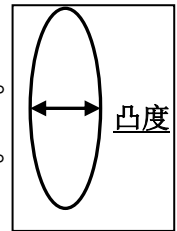
# 《微小世界》重点

## 一、基础知识

- 1.人的最高视力也只能看清楚约 0.1 毫米大小的微小物体。
- 2.放大镜又叫凸透镜，特点是①中间厚、边缘薄；②透明。放大镜的作用是放大物体的图像。

只要具备这两个特点的物体（如：装水的塑料袋、露珠等）都有放大图像的功能。

- 3.放大镜的放大倍数与镜片凸度有关，凸度越大，放大倍数越大。
- 4.将两个凸透镜的镜面平行组合起来，可以使物体的图像放得更大，这就是显微镜的原理。
- 5.自制组合凸透镜中，平行组合的两个凸透镜之间的距离会影响图像的放大倍数和清晰度。
- 6.显微镜是人类认识微小世界的重要观察工具，它的发明拓宽了观察领域。
- 7.显微镜的放大倍数越大，通过显微镜看到的视野越小。



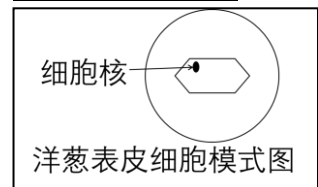
- 8.受昆虫启发的发明创造：

- ①昆虫头上的触角就是它们的“鼻子”，人类模仿苍蝇的触角研制出“蝇式气味分析监视仪”。
- ②根据蝇眼“复眼”的视觉原理，人类研制出“蝇眼照相机”，“蝇眼雷达”和“蝇眼探测系统”。
- ③蝴蝶的翅膀有许多细小的鳞片组成。根据此，人造卫星的控温系统被制成了温度敏感的百叶窗样式。

- 9.显微镜的使用方法包括五个步骤：安放→对光→上片→调焦→观察。

- 10.用显微镜观察，看到的图像和被观察的物体是：上下相反，左右相反的。

移动载玻片的方向和在目镜中看到的图像移动方向是相反的。



- 11.第一个发现细胞的人：罗伯特·胡克。他用显微镜观察软木片，发现木片看上去像有一间间长方形的小房间，就命名为细胞。胡克观察的细胞是死细胞，只有细胞壁，没有其他的细胞结构。
- 12.洋葱表皮细胞看上去是长格子形，其中有细胞核、细胞膜和细胞壁。
- 13.除病毒外，自然界绝大多数生物都是由细胞组成的，细胞是生物体的最基本的结构和功能单位。
- 14.绿色植物的叶肉细胞中含有叶绿体，是植物进行光合作用的场所。
- 15.自然界中大多数生物体都是由多细胞组成的，但也有一些生物，它们只有一个细胞，称为单细胞生物。
- 16.细胞的作用主要有：生长、发育、遗传、繁殖、消化、排泄、运动、呼吸等。
- 17.植物和动物的细胞都有：细胞核、细胞质和细胞膜，动物没有细胞壁。
- 18.我们可以取一些池塘、溪沟或鱼缸中的水倒进放有干草的培养皿里来培养微小的生物。
- 19.为了抑制微小生物的运动，可以在载玻片上放少量的脱脂棉纤维，也可以用吸水纸吸走多余的水。

20.生物基本特征：对环境有一定的需求、对外界刺激有反应、能生长发育、会繁殖等。

21.随着显微镜的发明和不断改进，科学家发现疾病的元凶原来是细菌和病毒。

22.利用微生物可以处理有机垃圾和污水；有些微生物能提供食物或帮助我们生产食物，有些能引起霉变。

23.科学家与他们的成就：

- ①罗伯特·胡克——发现并命名细胞
- ②简·施旺麦丹——发现血液红细胞
- ③安东尼·范·列文虎克——首次在显微镜下发现微生物
- ④弗莱明——发现了青霉素
- ⑤巴斯德——把微生物和疾病联系起来，巴氏灭菌法
- ⑥爱德华·琴纳——第一支疫苗，牛痘
- ⑦袁隆平——杂交水稻之父

24.人类观察工具的发展：

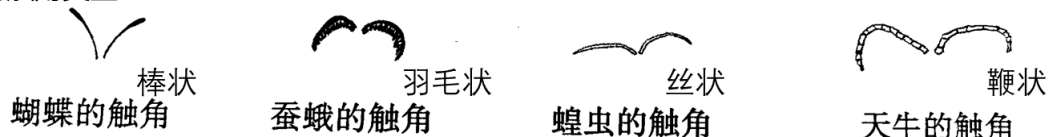
肉眼 → 放大镜 → 光学显微镜 → 电子显微镜 → 扫描隧道显微镜

观察物体：

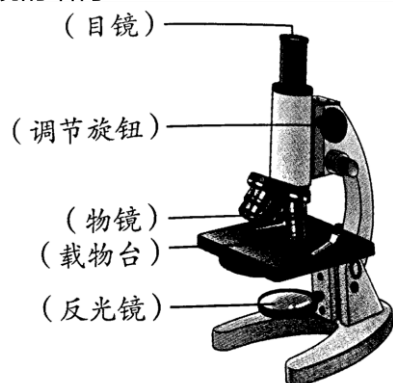
0.1 毫米→小昆虫等 → 细胞、微小生物 → 细菌、病毒 →原子、分子

## 二、识图

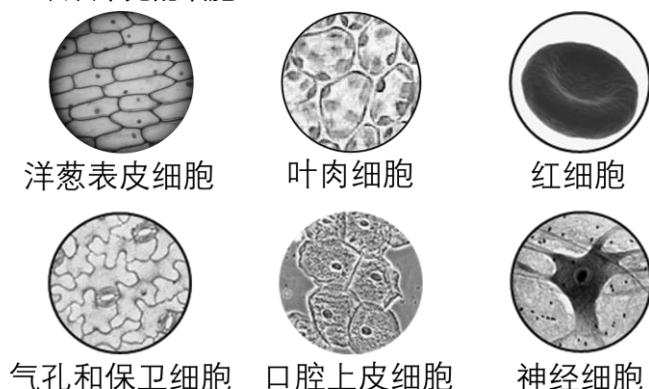
1.昆虫的触角类型：



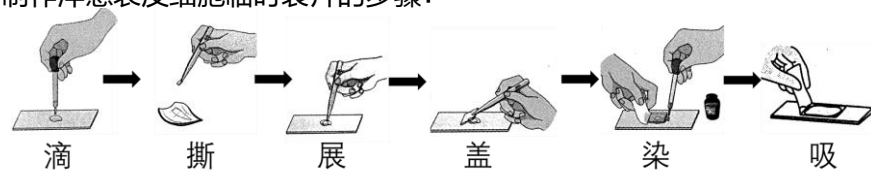
2.显微镜的结构：



3.认识常见的细胞：



#### 4.制作洋葱表皮细胞临时装片的步骤:



#### 5.常见的微生物:



蘑菇



木耳



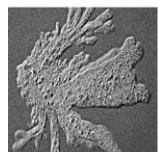
钟形虫



草履虫



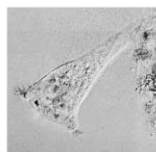
线虫



变形虫



新月藻



喇叭虫



水蚤



衣藻